

SIES-MÉRIDA

Sistema Inmune Digital del Manglar

Proyecto para InnovaFest Mérida 2026

Categoría 2: Biodiversidad y recursos naturales

Autor: Max

Ciudad: Mérida, Yucatán

Fecha: Septiembre 2026

Repositorio: <https://github.com/maxmax887755-svg/sies-merida>

SIES-Mérida es un sistema autónomo de inteligencia artificial diseñado para proteger los manglares de la costa norte de Yucatán y las especies que dependen de ellos. A diferencia de los sistemas de monitoreo existentes, SIES-Mérida **no solo detecta amenazas: actúa de forma autónoma** en menos de 2 minutos, sin necesidad de intervención humana.

El sistema integra cuatro capas tecnológicas en un solo organismo digital:

1. **Edge AI autónomo** — detección de anomalías sin conexión a internet
2. **Actuación física robótica** — despliegue automático de barreras biodegradables
3. **Gemelo Digital predictivo** — simulación de dispersión de derrames en tiempo real
4. **Tokenización blockchain** — autofinanciamiento mediante créditos de carbono azul

Los manglares de Yucatán albergan más de 300 especies de aves, peces, crustáceos y mamíferos. La pérdida de este ecosistema no solo afecta a la biodiversidad: deja a más de **50,000 habitantes** de Progreso, Chelem y Chicxulub Puerto expuestos a huracanes. SIES-Mérida busca revertir esta amenaza combinando tecnología de frontera con gobernanza comunitaria.

El Problema

La costa norte de Yucatán enfrenta una crisis ambiental sin precedentes:

- **Destrucción por rellenos ilegales** — En Chicxulub Puerto, la Profepa ha clausurado obras por "tala y remoción total de vegetación de manglar blanco". Vecinos denuncian quemas clandestinas en la madrugada para rellenar terrenos.
- **Pérdida de biodiversidad** — Los manglares son el hábitat de más de 300 especies: aves migratorias, cocodrilos, manatíes, tortugas, crustáceos y peces. Cada hectárea destruida es un golpe irreparable al ecosistema.
- **50,000 personas en riesgo** — Los manglares son la barrera natural contra huracanes. Los rellenos ilegales en la ciénega de Progreso dejan a miles de familias expuestas.

- **Derrames de hidrocarburos** — En 2026 se reportó una fuga en Progreso que tardó 48 horas en ser contenida por falta de sistemas autónomos de respuesta.
- **Pérdida nacional** — México ha perdido 150,000 hectáreas de manglar (15% del total).

La Solución: SIES-Mérida

SIES-Mérida no es un dashboard. Es un organismo autónomo.

Capa	Función	Impacto
1. Sentidos	Edge AI en cada nodo detecta anomalías sin internet	Respuesta en <100ms
2. Músculos	Actuación física: barreras biodegradables + bombas de flushing	Contención en <2 min
3. Cerebro	Gemelo Digital simula dispersión antes de actuar	Decisiones validadas virtual
4. Alma	Tokenización de carbono azul financia el sistema	Autosuficiencia económica

Diferencia fundamental: Los proyectos existentes (ManglarIA de WWF, Tech4Nature de Huawei) son excelentes redes de monitoreo, pero dependen de que un humano lea una alerta y actúe. SIES-Mérida **elimina ese eslabón** en el momento crítico.

Arquitectura Técnica

Diagrama de Flujo del Sistema:

text

SENSOR → EDGE AI → GEMELO DIGITAL → ACTUADOR → TOKENIZACIÓN → COMUNIDAD

Stack Tecnológico:

Componente	Tecnología
Lenguaje	Python 3.11
Edge AI	PyTorch + scikit-learn

Componente	Tecnología
API	FastAPI + Uvicorn
Dashboard	Streamlit + Plotly
Visualización	Matplotlib
Blockchain	Solidity ERC-1155 + OpenZeppelin
Contenerización	Docker + docker-compose

Componentes del Sistema:

1. sensor_simulator.py — 3 nodos reales: Progreso, Chelem, Chicxulub
2. edge_ai.py — Autoencoder que detecta anomalías (error 1090 vs umbral 0.89, ¡1,200x!)
3. digital_twin.py — Simulación advección-difusión 5km × 3km
4. actuador.py — Decisión autónoma: barrera o bomba de flushing
5. tokenization.py — Emisión de tokens ERC-1155
6. api.py — API REST con FastAPI
7. dashboard/app.py — Dashboard interactivo con Streamlit

Impacto y Modelo de Negocio

Métricas de Impacto (24 meses):

Métrica	Actual	Meta SIES-Mérida
Tiempo de respuesta	24-48 horas	< 2 minutos
Hectáreas monitoreadas	45 puntos	500+ hectáreas
Especies protegidas	Vulnerables	300+ especies

Métrica	Actual	Meta SIES-Mérida
CO ₂ cuantificado	Incipiente	10,000 ton CO₂e/año
Ingreso para comunidades	Subsidios	\$150,000+ USD/año
Personas protegidas	0	50,000+ habitantes

Modelo de Negocio — Autofinanciamiento:

Cada acción de restauración verificada por la IA se convierte en un **"Token de Resiliencia Costera"** en blockchain. Estos tokens se venden a:

- Hoteles de lujo en la Riviera Maya
- Navieras y sector portuario
- Empresas con metas ESG

Distribución de ingresos:

text

60% → Comunidad local (Guardianes del Manglar)

30% → Mantenimiento y expansión

10% → Fondo de emergencia

Precio: \$20 USD por tonelada de CO₂ equivalente.

Impacto en Biodiversidad:

Los manglares de Yucatán albergan más de 300 especies, incluyendo:

- Cocodrilo de río (*Crocodylus acutus*) — en peligro
- Manatí del Caribe (*Trichechus manatus*) — en peligro
- Tortuga carey (*Eretmochelys imbricata*) — en peligro crítico
- Crustáceos y peces de valor comercial (camarón, pulpo, mero)

Sobre mí y Hoja de Ruta

Nombre: Max

Ciudad: Mérida, Yucatán

Motivación: Quiero contribuir a la protección de los manglares de Yucatán y de las especies que viven en ellos. Los manglares son el pulmón de la costa y el hogar de cientos de animales. Este

proyecto combina mi pasión por la tecnología con el compromiso de proteger este ecosistema único antes de que sea demasiado tarde.

Hoja de Ruta:

Fase 0 — Validación (Mes 1-3)

- Alianza con comunidades de Chelem y Chicxulub
- Integración con datos de ManglarIA

Fase 1 — Prototipo físico (Mes 4-8)

- 10 nodos Edge AI en zona piloto
- NVIDIA Jetson Nano + sensores ópticos

Fase 2 — Actuación autónoma (Mes 9-12)

- Sistemas de barreras biodegradables
- Certificación con la Profepa

Fase 3 — Tokenización (Mes 13-18)

- Contrato en Polygon mainnet
- Primeros compradores

Fase 4 — Escalamiento (Mes 19-24)

- 50+ nodos en la costa de Yucatán
- Modelo replicable en Campeche y Quintana Roo

Contacto:

- GitHub: <https://github.com/maxmax887755-svg/sies-merida>